

高能电池用锂离子电池负极的干燥：电极厚度对干燥时间、粘附和裂纹形成的影响

原文题名: *Drying of Lithium-Ion Battery Anodes for Use in High-Energy Cells: Influence of Electrode Thickness on Drying Time, Adhesion, and Crack Formation*

作者: Jana Kumberg、Marcus Müller、Ralf Diehm、Sandro Spiegel、Christian Wachsmann、Werner Bauer、Philip Scharfer、Wilhelm Schabel

期刊: *Energy Technology* 7 (2019), 1900722

DOI: [10.1002/ente.201900722](https://doi.org/10.1002/ente.201900722)

原文: [本地 11 页 PDF](#)

上线日期: 2019 年 9 月 25 日

通讯作者: Jana Kumberg (jana.kumberg@kit.edu)

单位: 卡尔斯鲁厄理工学院热工过程工程研究所薄膜技术组; 卡尔斯鲁厄理工学院应用材料研究所储能系统组。

[原文 PDF p.1]

译者说明

本文依据本地 11 页开放获取 PDF 全文翻译。译文保留原文题名、作者、摘要、关键词、编号章节、公式、表格、图注、结论、实验部分、致谢和利益冲突声明; 参考文献保持英文。出版页眉、下载水印和重复版权页脚不译。正文按章节组织, 不作逐句僵硬直译, 但保留原文的因果链、限定语、定量条件和引用编号。每段实质内容均标注 PDF 页码, 图表同时标注原文编号。

原 PDF 有数处疑似排版/量纲问题, 译文不静默修正: 正文多次把传质系数 β 的单位印为 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$, 但式 (1) 及 Lewis 类比所需量纲通常对应速度单位; 图 11 图例把换热系数 α 的单位印为 $\text{W m}^{-2} \text{s}^{-1}$, 而正文与图注使用 $\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$; PDF pp.4、6 的个别正文位置把理论面容量印成 mAh m^{-2} , 但同页图轴、其他正文和上下文均为 mAh cm^{-2} , 译文采用后者并在此说明; PDF p.3 写作“43 wt% graphite”, 但实验部分明确是浆料最终固含量 43 wt%, 且表 4 中石墨占干固体 93 wt%, 译文按“43 wt% 固含量”处理。[原文 PDF pp.3–4, 6, 9–10; 原文 Figs.4, 7, 11; 原文 Table 4]

术语表

英文	本译文用语
anode	负极
slurry	浆料
coating / coated layer	涂布 / 涂层
wet film	湿膜
current collector	集流体
binder	粘结剂
binder migration	粘结剂迁移
adhesion force	粘附力
drying rate	干燥速率；本文特指溶剂面积蒸发质量通量
constant-rate period	恒速干燥阶段
falling-rate period	降速干燥阶段
capillary transport	毛细输运
liquid cluster	残余孤立液簇
back diffusion	回扩散
heat-transfer coefficient, α	换热系数, α
mass-transfer coefficient, β	传质系数, β
steady-state / isothermal drying temperature	稳态温度 / 等温干燥温度
area weight / area loading	面载量 / 单位面积干质量
theoretical areal capacity	理论面容量
critical cracking thickness	临界开裂厚度, CCT
doctor blade	刮刀
slot nozzle	狭缝喷嘴
dew point	露点
annealing	退火

更完整的术语定义、易误译项和公式符号见《Kumberg 2019 专有名词与符号中英对照》。

摘要

在电池电极制造中，最终电极性质在很大程度上取决于所设定的干燥参数。干燥不仅通过粘附状况改变电极微结构，也会影响电芯性能；其原因被认为与干燥过程中粘结剂被输运至涂层表面有关。本文表明，在制造更厚电极时会出现新的挑战：一方面，特定干燥条件引起的粘附损失会更加严重；另一方面，当干燥速率达到一定水平并且电极厚度增加时，会发生开裂。[原文 PDF p.1]

关键词

粘结剂迁移；干燥；成膜；锂离子电池；厚负极。[原文 PDF p.11]

1. 引言

要让电动汽车成为内燃机汽车具有竞争力的替代方案，就必须提高消费者接受度。Roland Berger 的“E-mobility Index 2018”指出，锂离子电池包的一项主要劣势是续航里程有限。续航又与电池包体积以及动力总成重量密切相关。[1] 提高能量密度、延长续航并减少非活性材料成本的一条路径，是采用更厚的电极。[2,3] 这样可以提高活性电极材料相对于集流体和隔膜等非活性部件的比例。[原文 PDF p.1]

已有研究考察了厚电极的电芯性能，发现当倍率高于 C/5 时容量会下降；可能原因是电解液相中的锂离子传质受限，以及固相电子输运受限。[4-7] 因此，研究者尝试通过激光后处理或新的制造方法对电极进行结构化，在电极表面与基底之间建立更快速的锂离子输运通道。[8-11] 尽管关于输运限制和电极孔隙率设计已有大量知识，电极制造中的涂布和干燥条件对微结构及电芯性能的显著影响却经常被忽略。[10,12-15] [原文 PDF p.1]

根据当时的认识，电极干燥机制可概括为图 1 所示过程。[16] 涂布刚完成、干燥尚未开始时，颗粒和添加剂均匀分散在湿膜溶剂中（图 1a）。湿膜进入干燥器后，溶剂以规定的蒸发质量流率从表面逸出；本文把这一面积蒸发质量通量称为干燥速率 $\dot{m}_S$ 。膜层同时开始收缩。在界面持续由液体润湿时，蒸发速率可按纯水膜的气侧传质关系写为式（1）。[原文 PDF p.1；原文 Fig.1a；原文 Eq.(1)]

$$\dot{m}_S = \widetilde{M}_S \widetilde{\rho}_G \beta_{S,G} \ln \left(\frac{1 - \widetilde{y}_{S,\infty}}{1 - \widetilde{y}_{S,ph}} \right). \quad (1)$$

式中， $\widetilde{M}_S$ 为溶剂摩尔质量， $\widetilde{\rho}_G$ 为周围气流的摩尔密度， $\widetilde{y}_{S,\infty}$ 为主体干燥空气中的溶剂摩尔分数， $\widetilde{y}_{S,ph}$ 为溶剂-气体界面处的溶剂摩尔分数， $\beta_{S,G}$ 为气侧传质系数。摩尔分数和气体密度都取决于干燥温度；传质系数同样依赖温度和流动条件。原文把 $\beta_{S,G}$ 描述为跨越气相边界层的溶剂扩散/传递能力，并指出可用 Lewis 类比由换热条件估算。[原文 PDF pp.1-2；原文 Eq.(1)]

换热系数 α 与传质系数 β 通过气体比热容 $c_{p,G}$ 、气体摩尔密度 $\widetilde{\rho}_G$ 、Lewis 数 Le 和流动指数 n 联系：[原文 PDF p.2；原文 Eq.(2)]

$$\frac{\alpha}{\beta} = c_{p,G} \widetilde{\rho}_G Le^{1-n}. \quad (2)$$

层流时 $n = 1/3$ ，湍流时 $n = 0.4$ 。[17] 换热系数本身由干燥器几何尺寸和气流条件决定，因此需要针对每台干燥器进行特征化标定。[17,18] [原文 PDF p.2；原文 Eq.(2)]

随着蒸发继续，湿膜厚度降低，颗粒不断靠近，直至达到最终孔隙率、膜层不再继续收缩，并形成由溶剂充填的毛细网络（图 1b）。即使膜层宏观收缩已经结束，溶剂仍可在膜表面蒸发，恒速干燥阶段仍会持续（图 1c）。原因是微结构中的小孔仍被溶剂充满并与表面连通，它们通过毛细输运维持表面的高蒸发速率；代价是结构中的较大孔先被排空，排空甚至可到达基底-颗粒界面。[原文 PDF p.2；原文 Fig.1b-c]

结构内也可能残留毛细输运无法触及的液体团簇。这些液团必须在多孔结构内部蒸发，随后以蒸气形式穿过孔隙，因此额外的传质阻力会降低干燥速率。此时，式（1）中的传质系数需要替换为包含

孔隙内扩散附加阻力的较低有效传质系数。[19–21] [原文 PDF p.2; 原文 Fig.1d]

此前针对以聚偏二氟乙烯 (PVDF) 为粘结剂、N-甲基吡咯烷酮 (NMP) 为溶剂的常规电极研究发现, 这类电极的干燥以显著的恒速阶段为主: 即使膜层停止收缩、表面未必被溶剂完全饱和, 恒定蒸发速率仍可维持。[15] 这意味着在收缩结束后, 多孔电极内部的溶剂输运并未马上受到足以降低总干燥速率的扩散限制, 可用溶剂向表面的毛细输运解释。[原文 PDF p.2]

不过, 已有研究还表明, 即使是约 $60\ \mu\text{m}$ 的常规厚度电极, 微结构中也存在少量未被毛细作用排空的液团。这些液体需要原位蒸发, 并在干燥过程中以气相而非液相穿过内部孔结构。[16] 对常规厚度而言, 这类液团数量似乎很少, 因为总体干燥曲线仍由恒速阶段主导, 没有显现明显影响。[原文 PDF p.2]

关于干燥机制如何影响添加剂分布, 也已有若干研究。时间分辨冷冻扫描电子显微镜 (cryo-SEM) 结合能量色散 X 射线谱 (EDS) 的工作显示, 在常规厚度的 NMP 基负极中, 整个微结构均可发现含溶剂孔隙; 在基底-颗粒界面, 含液孔与已排空孔相邻存在。这支持膜层收缩结束后仍由毛细力主导干燥的解释。[16] 同一研究还用 EDS 跟踪粘结剂分布演变, 观察到毛细输运过程中粘结剂在膜表面积累。据此提出, 炭黑和粘结剂等添加剂会随毛细液流被带向表面。[16,22] [原文 PDF pp.2–3]

进一步研究证明, 干燥速度、电极对基底的粘附和电芯性能之间存在相关性: 高干燥速度会使基底-活性材料界面的粘结剂贫化, 导致粘附下降, 并可能造成容量损失。[15,23,24] 阻抗谱研究也进一步讨论了特定干燥温度形成的粘结剂梯度及其与容量损失之间的关系。[25] 模拟则支持这样的竞争机制: 毛细力将溶剂和粘结剂送向表面, 而较高干燥速率缩短了粘结剂通过反向扩散补偿浓度梯度的时间。[26] 在给定干燥速率下, 提高干燥温度可能有利于微结构均匀性, 这也与相关实验结果一致。[24] [原文 PDF pp.2–3]

对于更厚电极, 已有研究将厚度扩展至 $450\ \mu\text{m}$, 并用 SEM/EDS 观察粘结剂迁移; 尤其在高干燥速度下, 厚电极表面表现出明显较高的粘结剂含量。[27] 然而, 在提升高能量电极的研究中, 实际涂布与干燥过程的作用仍经常被忽略。[原文 PDF p.3]

本研究因此聚焦于受控干燥条件与厚电极微结构之间的关系, 分别通过粘附力测量评估粘结剂迁移, 并考察干燥期间的开裂倾向。研究目的不是为这套浆料给出可推广的绝对粘附力或开裂厚度, 因为换一种浆料组成或材料, 这些数值就会变化; 作者希望阐明的是: 受控干燥条件如何改变粘结剂迁移倾向和膜层开裂倾向。[原文 PDF p.3]

图 1. 颗粒涂层从初始湿膜到全部溶剂移除、只剩干膜的干燥过程示意图: (a) 干燥开始前的湿膜; (b) 初始阶段膜层收缩、溶剂从表面蒸发, 直至达到最终孔隙率, 并形成充液毛细网络; (c) 含水网络通过液体向膜表面的毛细输运逐步排空; (d) 若结构内残留液团, 则液体在内部蒸发, 蒸气再扩散至表面; (e) 最终干膜。图中组分包括石墨、炭黑、CMC 和 SBR。[原文 Fig.1; PDF p.2]

2. 结果与讨论

实验使用水系浆料, 包含石墨、炭黑以及羧甲基纤维素 (CMC) /丁苯橡胶 (SBR) 复合粘结剂体系。干燥装置由周期往复移动的加热板与狭缝喷嘴干燥器组成, 并调节到等温干燥条件。研究者根据给定气流速度和干燥空气露点, 计算并设定能够产生目标干燥速率的等温干燥温度; 该温度对应工业干燥器在相同条件下的稳态膜温。具体方法见实验部分。[原文 PDF p.3]

2.1 干燥曲线

研究测量了固含量为 43 wt% 的水系石墨浆料干燥曲线，并比较不同面密度电极的干燥特征。干燥曲线通过在不同干燥时刻中断实验并测量残余水分获得，具体步骤见实验部分。真实电极微结构明显偏离图 1 的简化模型：如图 2 所示，活性材料颗粒尺寸和形状各异，使孔径分布宽且不均匀；尤其在膜层收缩结束后，孔径分布会强烈影响干燥过程。[原文 PDF p.3；原文 Fig.2]

如果膜层收缩结束后仍要保持在表面蒸发、且总体干燥速率不受孔内扩散阻力影响，就必须有连通良好的毛细液体网络持续向表面供液。作者认为，这一条件对薄电极可能成立；对厚电极而言，毛细网络更复杂，可能无法始终维持，因此进一步比较了不同厚度电极的干燥行为（图 3）。[原文 PDF p.3；原文 Fig.3]

图 3 给出四种负载量电极在规定干燥速率 $0.75 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 下，溶剂负载量随时间下降的曲线，并与仅考虑气相控制干燥动力学的模拟比较。实验换热系数为 $\alpha = 35 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ ，对应传质系数在原文中写为 $\beta = 0.034 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ 。对于理论面容量 2.3 mAh cm^{-2} 的常规电极，从 43 wt% 固含量开始计算，实验与模拟符合良好，总干燥时间均约为 2 min。[原文 PDF pp.3-4；原文 Fig.3]

量纲译注：原文 PDF p.4 明确将 β 印为 $\text{m}^2 \text{ s}^{-1}$ ；按式 (1) 中气侧传质系数的通常量纲，这一单位可疑。译文保留原文印刷值，不自行改写。

较高负载量样品也显示：膜层停止收缩后，恒定干燥速率仍持续一段时间，这有力支持溶剂通过毛细网络送至表面的解释。但对所有较厚电极，在干燥末期实验曲线与纯气侧控制理论的偏差都会增大。作者据此推测，随着厚度增加，含液孔网已不能把全部液体通过毛细输运送到表面，微结构中会残留部分孤立液团。其后总速率同时受外部传质和溶剂蒸气穿过内部微结构的扩散控制，最慢的机制限制全程；孔隙相当于额外传质阻力，因此厚电极末期干燥速率可能下降。[原文 PDF p.4；原文 Fig.3；作者机理解释]

图 2. 两种不同膜厚电极的 SEM 图：左侧为厚度 $75 \mu\text{m}$ 的常规电极，右侧为厚度 $300 \mu\text{m}$ 的厚电极。[原文 Fig.2；PDF p.3]

图 3. 不同理论面容量、相应不同厚度电极的实验干燥曲线，与气相控制干燥动力学模拟结果的比较。纵轴为溶剂负载量 ($g_{\text{water}} g_{\text{solid}}^{-1}$)，图中标出膜层收缩结束位置；理论面容量分别为 2.3、4.3、7.4 和 11.7 mAh cm^{-2} 。[原文 Fig.3；PDF p.3]

2.2 厚电极的粘附力

粘附力与干燥机制密切相关，但由于真实微结构复杂（见图 2），难以仅靠模拟预测。作者因此通过实验研究面密度和理论面容量增加对水系负极粘附力的影响。不同面密度电极均在 $0.75 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 的干燥速率和 $35 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 的换热系数下干燥，再用 90° 剥离试验测量基底与电极之间的粘附力。结果以理论面容量 2.2 mAh cm^{-2} 电极的 16.2 N m^{-1} 粘附力为归一化基准。[原文 PDF p.4；原文 Fig.4]

测量结果清楚表明，面负载量越高，粘附力越低。在相同制造条件下，厚电极的粘附损失比薄电极更严重。作者认为，高面容量样品中的扩散路径更长，可能是重要原因：毛细输运把溶剂和添加剂带向表面，形成粘结剂浓度梯度；若干燥时间足够长，粘结剂反向扩散可以在一定程度上补偿梯度。厚度增加后，粘结剂从顶到底穿过复杂孔网进行浓度均化需要更长时间，因此补偿更不充分。[原文 PDF p.4；作者机理解释]

图 4. 在相同干燥条件下，理论面容量或面密度增加对电极粘附力的影响。下横轴为理论面容量，上横轴为面密度，纵轴为归一化粘附力。[原文 Fig.4; PDF p.4]

2.3 粘附力对干燥速率的依赖

为分辨不同干燥参数的作用，作者比较了薄负极 ($c_{\text{Anode,theo}} = 2.5 \text{ mAh cm}^{-2}$) 和厚负极 ($c_{\text{Anode,theo}} = 12.5 \text{ mAh cm}^{-2}$) 在不同条件下的粘附力。图 5 比较了 1.5 和 2.5 $\text{g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 两档干燥速率；通过改变气流分别得到 35 或 80 $\text{W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 的换热系数，再根据气流和露点设定达到目标干燥速率所需的等温干燥温度。全部组合列于表 1。[原文 PDF pp.4-5; 原文 Fig.5; 原文 Table 1]

表 1. 图 5 所示电极的干燥条件。[原文 Table 1; PDF p.5]

设置	干燥速率 / $\text{g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$	换热系数 / $\text{W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$	等温干燥温度 / $^{\circ}\text{C}$
(1)	1.5	35	41
(2)	1.5	80	31
(3)	2.5	35	49
(4)	2.5	80	41

在两档干燥速率下，80 $\text{W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 的较高换热系数都对应更低的粘附力，薄电极和厚电极均如此。粘附力以理论面容量 2.5 mAh cm^{-2} 、理论干燥速率 0.75 $\text{g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 电极的 18.2 N m^{-1} 为归一化基准。[原文 PDF p.4; 原文 Fig.5]

然而，粘附下降不能只归因于换热系数，因为为保持同一干燥速率，还必须联动调整温度。例如在同为 1.5 $\text{g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 时，两档换热系数对应的等温干燥温度相差 10 $^{\circ}\text{C}$ ；在这一等干燥速率比较中，较高温度有利于粘附。反之，在相等等温干燥温度下比较两个干燥速率，较高干燥速率对应更差的粘附。[原文 PDF pp.4-5; 原文 Fig.5; 原文 Table 1]

作者认为这些结果支持粘结剂反向扩散的解释。干燥越快，可用于扩散补偿毛细排孔形成的粘结剂浓度差的时间越短；在相同干燥速率下，提高温度会增大扩散系数并降低溶剂黏度，从而增强粘结剂迁移能力，因此可能改善粘附。[原文 PDF p.4; 作者机理解释]

即使图 3 表明厚电极的部分后期溶剂不是靠毛细输运排出，图 5 的粘附结果仍说明毛细输运而不是溶剂蒸气在孔结构中的扩散，主导了厚电极大部分干燥过程及其微结构形成。若主要由气相扩散控制，就不会产生足以像毛细液流那样强烈携带粘结剂的质量流。薄电极的类似结果也曾在 NMP 体系中观察到。[24] [原文 PDF pp.4-5]

由于在设定相同干燥速率时，较低换热系数总会伴随较高干燥温度，还需要排除另一种可能：温度效应也许不是扩散补偿，而是粘结剂退火。为区分干燥与退火，作者先在 0.75 $\text{g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 、 $\alpha = 80 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 条件下干燥电极，再在不同温度下退火 10 min。粘附力以退火前样品的 18.9 N m^{-1} 为归一化基准。[原文 PDF p.5; 原文 Fig.6]

退火确实显著影响粘附，因此作者将其推荐为一种后处理方式；但只有当退火温度高于 100 $^{\circ}\text{C}$ 时，粘附才明显增加，50 $^{\circ}\text{C}$ 退火仅提高约 1%。相比之下，在同为 1.5 $\text{g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 的干燥速率下，薄电极在 31 $^{\circ}\text{C}$ 与 41 $^{\circ}\text{C}$ 干燥后的粘附差约为 10%，明显大于相应温区的退火效应。由于本研究等温干燥温度从未超过 80 $^{\circ}\text{C}$ ，作者据此认为较高干燥温度带来的粘附改善不是退火造成的，更可能来自前述粘结剂扩散机制。[原文 PDF pp.5-6; 原文 Fig.6]

图 5. 干燥条件对 (a) 薄负极和 (b) 厚负极粘附力的影响, 两者理论面容量分别为 2.5 和 12.5 mAh cm⁻²。图中区分干燥速率、换热系数和干燥温度的作用, 设置 (1)–(4) 的详细条件见表 1。[原文 Fig.5; PDF p.5]

图 6. 不同温度后退火对粘附力的影响。图中比较了本研究干燥步骤所处温区 (最高等温干燥温度 80 °C) 与真正产生显著退火效应的温区。[原文 Fig.6; PDF p.5]

图 7 汇总了薄、厚电极在不同干燥速率下的结果: 对两档换热系数 (35 和 80 W m⁻² K⁻¹), 把干燥速率从 0.75 扩展到 15.5 g m⁻² s⁻¹, 并测量相应粘附力。图中还用色带给出自由对流下约 0.01 g m⁻² s⁻¹ 超慢干燥时, 低、高面容量样品各自的粘附上限; 该条件下估算换热系数为 2.2 W m⁻² K⁻¹, 环境露点为 15 °C。[原文 PDF p.6; 原文 Fig.7]

图 7 的归一化基准是铜箔 1 (f1) 上的电极, 其绝对粘附力为 18.2 N m⁻¹。除基底不同外, 其余条件相同的铜箔 2 (f2) 样品粘附力为 9.7 N m⁻¹。两者理论面容量均为 2.5 mAh cm⁻², 理论干燥速率为 0.75 g m⁻² s⁻¹, 换热系数为 35 W m⁻² K⁻¹; 干电极含 3.73 wt% SBR。[原文 PDF p.6; 原文 Fig.7]

无论薄电极还是厚电极, 自由对流超慢干燥所得粘附力都比 0.75 g m⁻² s⁻¹ 这一已经相当低的强制干燥速率高约 40%。这支持“超慢干燥给粘结剂充分时间, 通过扩散补偿毛细输运造成的梯度”这一解释。但即使采用自由对流, 薄、厚电极之间的粘附差距仍无法消除。[原文 PDF p.6; 作者机理解释]

慢干虽有利于粘附, 却意味着更长干燥时间和更长干燥器。表 2 在仅由气相动力学控制的假设下, 对固含量 43 wt%、理论面容量 2.5 mAh cm⁻² 的常规电极, 按线速度 50 m min⁻¹ 计算理论干燥时间和炉长。作者明确把该计算限制在常规厚度, 因为图 3 表明更厚电极后期会出现内部传质限制。[原文 PDF p.6; 原文 Table 2]

表 2. 在仅考虑气相控制干燥动力学时, 不同干燥速率对应的理论干燥时间和炉长。计算条件: 线速度 50 m min⁻¹、浆料固含量 43 wt%、电极理论面容量 2.5 mAh cm⁻²。[原文 Table 2; PDF p.6]

干燥速率 / g m ⁻² s ⁻¹	干燥时间 / s	干燥器长度 / m
0.01	9809	8174.4
0.75	131	109
1.5	65	54.5
3	33	27.2
6	16	13.6
15.5	6	5.3

当干燥速率为 1.5 g m⁻² s⁻¹ 时, 干燥约需 1 min, 对应炉长 54.5 m; 提高至 3 g m⁻² s⁻¹ 后, 时间降至约半分钟, 炉长为 27.2 m。根据图 5a, 在 $\alpha = 35$ W m⁻² K⁻¹ 下, 与慢四倍的 0.75 g m⁻² s⁻¹ 相比, 3 g m⁻² s⁻¹ 会使粘附力降低约 25%。[原文 PDF p.6; 原文 Fig.5a; 原文 Table 2]

当速率继续提高到 15.5 g m⁻² s⁻¹, 粘附力明显趋近不含 SBR 浆料所形成电极的水平。作者据此推测, 超过某一干燥速率后, 活性材料与集流体箔界面几乎不再残留 SBR。换热系数影响也很显著: 在同一干燥速率下, 80 W m⁻² K⁻¹ 条件的粘附力普遍低于 35 W m⁻² K⁻¹。[原文 PDF p.6; 原文 Fig.7]

总体而言, 对常规电极, 可把干燥速率提高到 3 g m⁻² s⁻¹, 将干燥时间缩短至 33 s, 而粘附力相对于慢四倍的条件下降约 25%。作者还指出, 多阶段干燥轨迹可能在一定程度上减少粘结剂迁移, 同时允许增加干燥时间, [28] 但本文只考察单个工艺参数与电极性质的关系, 并未进一步验证多阶段策略。[原文 PDF p.6]

图 7. 干燥速率对负极粘附力的影响：比较理论面容量为 2.5 与 12.5 mAh cm⁻² 的电极；f1 和 f2 分别表示两种铜箔，它们对应不同的绝对粘附力基线。[原文 Fig.7；PDF p.6]

2.4 CMC 浓度对干燥速率的依赖

SBR 可以从配方中去除以构造粘附下限，但 CMC 还承担悬浮体系稳定作用，不能采用同样的“无 CMC”对照。因此作者改用表面/底部元素信号，比较低速 0.75 g m⁻² s⁻¹ 与高速 6 g m⁻² s⁻¹ 干燥后 CMC 在电极中的分布。本节结果接续于 PDF p.7。[原文 PDF p.6]

两种电极干燥后均先剥离集流体，再对暴露出的涂层底面进行 EDS 分析；CMC 采用钠元素信号作为示踪。作者明确说明，该方法并不适合严格定量，但足以辨别干燥条件造成的表面（top）与集流体界面（bottom）Na 分布差异。慢干样品的顶、底 Na 含量相近，分别为 0.26 at% 和 0.29 at%；快干样品则为顶部 0.39 at%、底部 0.19 at%。由此可见，高干燥速率下 CMC 与 SBR 一样向电极表面富集，粘附损失可能同时受到两种添加剂迁移的影响。[原文 PDF p.7；原文 Table 3；作者解释]

表 3. 两种干燥速率下电极顶部与底部的粘结剂示踪信号。[原文 Table 3；PDF p.7]

位置	干燥速率 / g m ⁻² s ⁻¹	Na 含量 / at%
顶部	0.75	0.26
底部	0.75	0.29
顶部	6	0.39
底部	6	0.19

2.5 与干燥速率相关的开裂行为

厚电极的干燥难点不仅是粘附损失，还包括更高的开裂概率，因此作者进一步考察了干燥参数与干燥期开裂之间的关系。厚电极在后续受机械载荷或弯折时也容易开裂，但这类机械后处理裂纹不属于本文研究范围。[原文 PDF p.7]

实验采用倾斜刮刀间隙制备楔形涂层：干膜一侧厚 89 μm，对应理论面容量 2.6 mAh cm⁻²；另一侧厚 512 μm，对应 15.1 mAh cm⁻²；涂层宽度为 100 mm。干燥速率在 0.75–15 g m⁻² s⁻¹ 之间变化。其思路是：若干燥条件改变临界开裂厚度，裂纹就会在楔形膜横向的不同位置首次出现。虽然文献已指出膜厚增加会降低允许开裂的临界应力，[29,30] 实际临界值还受颗粒尺寸、粒径分布和粘结剂性质等多因素影响，不能对这类复杂电极直接预测，因而本文选择实验测定。[原文 PDF p.7]

图 8 的四个样品均在 $\alpha = 80 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 下干燥。图 8a 是从 89 到 512 μm 的楔形电极，在 3 g m⁻² s⁻¹ 下整幅无裂；图 8b 具有相同厚度梯度，但在 15 g m⁻² s⁻¹ 下干燥，约从 400 μm 厚度处开始出现裂纹。为排除楔形几何本身导致开裂，作者还制备了 490 μm 厚、理论面容量 14.4 mAh cm⁻² 的平厚涂层；它在 3 g m⁻² s⁻¹ 下同样无裂（图 8c）。另一个 70 μm 平厚样即使以 15 g m⁻² s⁻¹ 干燥也没有裂纹（图 8d），说明该厚度低于对应条件的临界开裂厚度。[原文 PDF p.7；原文 Fig.8]

图 8d 的薄电极虽无裂纹，却沿涂布方向出现两种明暗区域，条带间距与狭缝喷嘴间距相对应。作者认为，约 6 s 的极短干燥时间使样品相对于喷嘴的位置造成局部换热系数显著升高，从而产生局部不同的干燥行为。[原文 PDF p.7；原文 Fig.8d；作者解释]

图 8. 在 $\alpha = 80 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 下干燥的四种电极表面俯视图。(a)、(b) 均为干厚从 89 到 $512 \mu\text{m}$ 的楔形层；(c)、(d) 为平厚层，厚度分别为 490 和 $70 \mu\text{m}$ 。(a)、(c) 以 $3 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 干燥；(b)、(d) 以 $15 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 干燥。图中标出无裂区和开裂区，比例尺为 50 mm。[原文 Fig.8; PDF p.7]

为进一步解析干燥速率与临界开裂厚度的关系，作者增加楔形涂层实验，并统计各干燥条件下所有裂纹对应的膜厚。结果显示，不论换热系数如何，当干燥速率不高于 $3 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 时均未开裂；提高至 6、10 和 $15 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 后出现裂纹。然而，干燥速率进一步增加并未使临界开裂厚度持续下降。在 $6 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 下，较高换热系数似乎对应略低的临界厚度，但该趋势在 10 和 $15 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 下不再明显。[原文 PDF p.8; 原文 Fig.9]

干燥速率对总裂纹面积的影响则更显著。速率不高于 $3 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 的样品没有裂纹； $6 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 下裂纹面积约占总涂层面积 0.2%，且较高换热系数下有增加趋势；这一趋势在 10 和 $15 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 下仍可见。在 $15 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 、 $\alpha = 80 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 时，裂纹面积达到约 1%。因此，干燥条件确实会影响开裂，但对裂纹的影响不如对粘附那样强烈；主要变量是干燥速率，换热系数对裂纹量也有一定作用。[原文 PDF p.8; 原文 Fig.10]

图文校勘：上段忠实保留正文概括；但 Fig.10 在 $10 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 处， $\alpha = 80$ 的点低于 $\alpha = 35$ ，并不符合“换热系数趋势在三档通量都相同”的文字说法。详见[深度解读](#)。

临界厚度没有随高干燥速率持续下降，可能首先源于楔形实验的几何分辨能力：原文称该装置在 100 mm 宽度内约有 $400 \mu\text{m}$ 的厚度变化，并将其表述为“resolution”。这一坡度不仅使裂纹位置难以精确换算成唯一厚度，也可能让楔形膜的干燥不同于平厚膜。作者还提出两条可能相互竞争的物理路径：一方面，干燥越快，颗粒网络越缺少释放应力的时间，开裂概率会上升；另一方面，图 7 表明有弹性的 SBR 从颗粒-基底界面迁走，作者推测它可能像 NMP 体系中的 PVDF 一样富集到电极表面，[16] 从而在一定程度上补偿干燥应力。[原文 PDF p.8; 作者解释]

综合这些实验， $3 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 或略高的干燥速率可使楔形厚电极在达到 $512 \mu\text{m}$ 、理论面容量 15.1 mAh cm^{-2} 时仍无裂； $490 \mu\text{m}$ 、 14.4 mAh cm^{-2} 的平厚样对这一结果作了验证。楔形样还提示，即使干燥速率达到 $15 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ，厚度约不超过 $300 \mu\text{m}$ 、理论面容量约 8.8 mAh cm^{-2} 的电极也可能保持无裂；常规厚度、 2.2 mAh cm^{-2} 的平厚样已在这一高速条件下实现无裂。不过，图 7 表明粘结剂向表面迁移及相应粘附损失仍是限制因素。[原文 PDF p.8]

作者强调，开裂强烈依赖粒径分布、添加剂、表面张力和流变性质。[14,29–34] 因此本文并非试图给出某一干燥速率下可普遍迁移的临界电极厚度，而是探索如何借助受控干燥减少或避免裂纹。考虑不同干燥阶段对工艺条件的敏感性不同，采用分阶段干燥轨迹也可能允许更高的局部干燥速率。[28] [原文 PDF pp.8–9]

图 9. 干燥条件对临界开裂厚度的影响。所有负极均为干厚从 89 到 $512 \mu\text{m}$ 的楔形层；以 $6 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 干燥的电极在膜厚超过约 $325 \mu\text{m}$ 时出现裂纹。[原文 Fig.9; PDF p.8]

图 10. 不同干燥条件下，裂纹面积占整个涂层面积的百分比。所有样品均为干厚从 89 到 $512 \mu\text{m}$ 的楔形层。[原文 Fig.10; PDF p.8]

在卷对卷过程中，浆料涂在柔性金属箔而不是刚性固定基底上，干燥收缩还会带动箔材弯曲；本文实验没有研究这一问题。作者提出，同时在集流体两面涂布并同步干燥，可能让两侧形成的相同应力相互平衡，从而减弱整体弯曲。[原文 PDF p.9; 作者建议]

3. 结论

厚电极在工业相关的 $1.5 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 及以上干燥速率下仍然很难加工。本文表明，需要同时考虑几个方面。首先，对研究范围内所有厚度，恒速干燥都会延续到膜层停止收缩之后；这意味着在大部分干燥时间内，膜表面表现得像纯水膜，必须仍有含水表面孔。毛细输运可以解释液体持续到达表面的过程。[原文 PDF p.9]

但对极厚电极，毛细输运不再支配整个干燥历程。更复杂的毛细液体网络被推测会部分断开并留下孤立液团；残余液体在孔结构内部蒸发，受限传质使干燥速率降低，并略微延长工艺时间。尽管厚电极后期有一部分溶剂通过微结构中的蒸气扩散排出，粘结剂仍在表面积累，说明毛细液流仍是主要干燥机制和粘结剂迁移的主要发起因素：添加剂随溶剂被带到表面，溶剂蒸发后被留在那里。[原文 PDF p.9；作者机理解释]

对薄、厚电极而言，提高干燥速率都会降低粘附；厚电极的整体粘附水平又更低。作者用粘结剂反向扩散解释两种厚度的差别：厚度越大，扩散路径越长，越难补偿毛细输运造成的浓度梯度。在保持同一干燥速率时，采用较高干燥温度和较低传热/传质系数可能改善粘附，作者同样把它归因于温度提高粘结剂迁移能力、促进梯度补偿。[原文 PDF p.9；作者机理解释]

最后，论文考察了干燥期开裂。当干燥速率超过某一临界范围后，继续提高速率没有进一步明显降低临界开裂厚度，却会增大裂纹尺寸/面积。研究体系中，速率不高于 $3 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 时，即使电极厚度达到常规值的约六倍也可保持无裂，但此时粘结剂迁移仍是问题。作者提出多层涂布可能是一种解决方向。原则上，常规厚度甚至稍厚电极可以承受最高约 $15 \text{ g m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 而不裂，但限制因素仍会转移到粘结剂迁移和粘附损失。[原文 PDF p.9]

4. 实验部分

4.1 混合

首先把取代度为 0.67 的 CMC（Sunrose MAC500LC，Nippon Paper Industries，日本）在室温下加入分散机（Dispermat CN10，VMA Getzmann，德国）中的水，溶解 1 h。随后将炭黑（Super C65，Timcal，瑞士）和石墨粉（SMGA5，Hitachi Chemical，日本）在同一设备中以 200 rpm 干混 10 min。取出三分之二干粉，将已溶解 CMC 加入剩余干粉，先以 500 rpm 搅拌 10 min，再分两步加入取出的干粉。随后加水把最终浆料固含量调至 43 wt%。在冷却水控制容器温度并同时脱气的条件下，以 1500 rpm 混合 45 min；最后加入 SBR（Zeon Europe，日本），再以 500 rpm 混合 10 min。干电极组成见表 4。[原文 PDF p.9；原文 Table 4]

表 4. 干电极组成。[原文 Table 4；PDF p.9]

材料	干质量分数 / wt%
石墨 SMGA	93
炭黑	1.4
CMC	1.87
SBR	3.73

4.2 涂布与干燥

涂布基底采用两种铜箔：铜箔 1 (f1, Nippon Foil Mfg., 日本) 和铜箔 2 (f2, Schlenk Metallfolien, 德国)，二者均宽 100 mm、厚 10 μm 。为保证平整表面和明确干燥边界，铜箔通过真空槽固定在温控铝板上。采用 UA2000.60 刮刀 (Zehntner, 瑞士) 涂布 60 mm 宽湿膜；涂布时，步进电机以 100 mm s^{-1} 驱动基底穿过干燥室，刮刀间隙在 160–860 μm 之间变化。[原文 PDF p.9]

溶剂去除采用前述文献中的干燥室，[18,23] 包括温控加热板和狭缝喷嘴干燥器。为避免干燥条件不均匀，加热板在喷嘴阵列下方周期往复移动。所有实验以干燥速率而非设定温度为控制目标；在给定的流动条件和换热系数下，根据每天变化的露点调整加热板和气流温度，以获得目标干燥速率并补偿季节变化。实验均采用等温干燥；在恒速阶段，该等温温度等于涂层稳态温度，这一点已在常规厚度负极中得到验证，本文进一步考察厚膜。[15] [原文 PDF pp.9–10]

对于水作溶剂的体系，只要掌握干燥器气流条件，更具体地说是换热系数 α 、气体温度和露点 τ ，就可借助图 11 把本文干燥条件转换到其他设备。图 11 给出 $\alpha = 35$ 和 80 $\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$ 、露点 15 和 30 $^{\circ}\text{C}$ 时，干燥速率及稳态温度对干燥器气体温度的依赖。在干燥器温度 100 $^{\circ}\text{C}$ 时，原文给出的对应传质系数分别为 $\beta = 0.036$ 和 0.081 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ 。露点 15 $^{\circ}\text{C}$ 时，稳态温度不依赖气流条件；露点升到 30 $^{\circ}\text{C}$ 会明显改变稳态温度。不同露点对干燥速率的影响近乎可忽略，而换热系数影响很强。[原文 PDF p.10；原文 Fig.11]

量纲译注：上述 β 单位按原文印刷保留为 $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$ ；图 11 图例则把 α 的单位印成 $\text{W m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ，但图注与全文其余位置均为换热系数单位 $\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$ 。

图 11. 工业干燥器条件与干燥速率（左图）、稳态温度即等温干燥温度（右图）之间的关系。模拟采用 35 和 80 $\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$ 的换热系数以及 15 和 30 $^{\circ}\text{C}$ 的露点。计算适用于单面涂布、上下表面热输入相同且由气相动力学控制的情况。[原文 Fig.11；PDF p.10]

4.3 退火

为研究干燥后退火的影响，将样品夹在两块金属板之间以防弯曲并保证均匀输入热量，然后置于预热真空炉，在 10 mbar 下按图 6 所示不同温度处理 10 min。[原文 PDF p.10；原文 Fig.6]

4.4 干燥曲线

干燥曲线由残余水分测量得到：把浆料涂成规定厚度，在明确条件下干燥；在精确时刻中断过程，立即取样并称重。改变中断时间，多次重复实验，直至构成完整干燥曲线。因此这里不是同一试样的连续在线称重轨迹，而是多次中断样拼接得到的曲线。[原文 PDF p.10]

4.5 开裂实验

临界开裂厚度样品按前述涂布与干燥方法制备，但刮刀宽度改为 100 mm；左右两侧不再采用相同间隙，而是一侧 160 μm 、另一侧 1000 μm ，从而形成楔形膜。对每一涂层，沿垂直涂布方向跨越整个宽度测量厚度；条件允许时至少在两个无裂位置测量，再用线性拟合建立横向位置与厚度的对应关系。[原文 PDF pp.9–10]

所有涂层均用平板扫描仪成像，再在 ImageJ 中转为 8-bit 图像，使用“Find Edges”区分无裂区与裂纹。单张图像总面积平均为 $40\,270 \pm 497\text{ mm}^2$ 。裂纹面积用“Analyse Particles”统计，并排除所有小于 0.3 mm^2 的区域。凡有裂纹延伸进入涂层，均纳入临界开裂厚度评价；对每条裂纹，确定其向薄侧延伸最远的位置，再通过位置-厚度关系换算为临界开裂厚度。[原文 PDF p.10]

4.6 粘附测量

粘附测试前，样品先在 10 mbar、30 °C 的真空炉中保存 48 h。随后用配有 90° 剥离夹具和 10 N 负荷传感器的万能试验机（AMETEK LS1）测量粘附力。每张涂层沿垂直涂布方向裁取 6 个、宽 30 mm 的样条；90° 剥离可沿垂直涂布方向获得较高空间分辨率。图 12 给出的两个平厚样重复性良好；楔形样的干厚从 89 到 512 μm ，其位置分辨测量还有助于识别涂布和干燥不均匀性。[原文 PDF p.10；原文 Fig.12]

图 12. 两个平厚涂层样品和一个楔形涂层样品的单次粘附力测量示例，横轴为位置，纵轴为粘附力。[原文 Fig.12；PDF p.10]

致谢

作者感谢德国联邦教育与研究部（BMBF）通过“ProZell High Energy”集群项目（编号 03XP0073B）提供资助。本工作属于乌尔姆-卡尔斯鲁厄电化学储能中心（CELEST）的研究。ZEISS MERLIN SEM 由德国联邦经济与技术部依据德国联邦议院决定、通过 BMBF 项目 03ET6017 提供经费支持。作者同时感谢参与本工作的学生 J. Knack 和 A. Albrecht。开放获取经费由 Projekt DEAL 支持和组织。[原文 PDF p.10]

利益冲突

作者声明不存在利益冲突。[原文 PDF p.10]

参考文献

以下参考文献保持原文英文，不作中文翻译。[原文 PDF p.11]

收稿：2019 年 6 月 18 日；修订：2019 年 8 月 30 日；在线发表：2019 年 9 月 25 日。[原文 PDF p.11]

- [1] Roland Berger GmbH, *E-mobility Index 2018: Study*, Roland Berger GmbH, Munich, Germany **2018**.
- [2] G. Patry, A. Romagny, S. Martinet, D. Froelich, *Energy Sci. Eng.* **2015**, 3, 71.
- [3] D. L. Wood, J. Li, C. Daniel, *J. Power Sources* **2015**, 275, 234.
- [4] M. Singh, J. Kaiser, H. Hahn, *J. Electrochem. Soc.* **2015**, 162, A1196.
- [5] M. Singh, J. Kaiser, H. Hahn, *J. Electroanal. Chem.* **2016**, 782, 245.

- [6] H. Zheng, J. Li, X. Song, G. Liu, V. S. Battaglia, *Electrochim. Acta* **2012**, *71*, 258.
- [7] T. Danner, M. Singh, S. Hein, J. Kaiser, H. Hahn, A. Latz, *J. Power Sources* **2016**, *334*, 191.
- [8] W. Pfleging, *Nanophotonics* **2018**, *7*, 549.
- [9] P. Smyrek, J. Pröll, H. J. Seifert, W. Pfleging, *J. Electrochem. Soc.* **2015**, *163*, A19.
- [10] M. A. Ghadkolai, S. Creager, J. Nanda, R. K. Bordia, *J. Electrochem. Soc.* **2017**, *164*, A2603.
- [11] J. S. Sander, R. M. Erb, L. Li, A. Gurijala, Y.-M. Chiang, *Nat Energy* **2016**, *1*, 3828.
- [12] C.-J. Bae, C. K. Erdonmez, J. W. Halloran, Y.-M. Chiang, *Adv. Mater.* **2013**, *25*, 1254.
- [13] Z. Du, D. L. Wood, C. Daniel, S. Kalnaus, J. Li, *J Appl Electrochem.* **2017**, *47*, 405.
- [14] B.-S. Lee, Z. Wu, V. Petrova, X. Xing, H.-D. Lim, H. Liu, P. Liu, *J. Electrochem. Soc.* **2018**, *165*, A525.
- [15] S. Jaiser, M. Müller, M. Baunach, W. Bauer, P. Scharfer, W. Schabel, *J. Power Sources* **2016**, *318*, 210.
- [16] S. Jaiser, J. Kumberg, J. Klaver, J. L. Urai, W. Schabel, J. Schmatz, P. Scharfer, *J. Power Sources* **2017**, *345*, 97.
- [17] Verein Deutscher Ingenieure, *VDI Heat Atlas*, 2nd ed., VDI-Buch, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg **2010**.
- [18] M. Baunach, S. Jaiser, P. Cavadini, P. Scharfer, W. Schabel, *J. Coat. Technol. Res.* **2015**, *12*, 915.
- [19] E.-U. Schlünder, *Chem. Ing. Tech.* **1988**, *60*, 117.
- [20] E.-U. Schlünder, *Dry. Technol.* **2004**, *22*, 1517.
- [21] J. M. P. Q. Delgado, G. B. A. de Lima, *Drying and Energy Technologies, Advanced Structured Materials*, Springer, Cham **2016**.
- [22] L. Pfaffmann, S. Jaiser, M. Müller, P. Scharfer, W. Schabel, W. Bauer, F. Scheiba, H. Ehrenberg, *J. Power Sources* **2017**, *363*, 460.
- [23] M. Baunach, S. Jaiser, S. Schmelzle, H. Nirschl, P. Scharfer, W. Schabel, *Dry. Technol.* **2015**, *34*, 462.
- [24] M. Baunach, M. Müller, S. Jaiser, W. Bauer, P. Scharfer, W. Schabel, unpublished.
- [25] R. Morasch, J. Landesfeind, B. Suthar, H. A. Gasteiger, *J. Electrochem. Soc.* **2018**, *165*, A3459.
- [26] F. Font, B. Protas, G. Richardson, J. M. Foster, *J. Power Sources* **2018**, *393*, S. 177.
- [27] M. Müller, L. Pfaffmann, S. Jaiser, M. Baunach, V. Trouillet, F. Scheiba, P. Scharfer, W. Schabel, W. Bauer, *J. Power Sources* **340**, 20171.
- [28] S. Jaiser, A. Friske, M. Baunach, P. Scharfer, W. Schabel, *Dry. Technol.* **2016**, *35*, 1266.
- [29] H. N. Yow, M. Goikoetxea, L. Goehring, A. F. Routh, *J. Colloid Interface Sci.* **2010**, *352*, 542.
- [30] W. P. Lee, A. F. Routh, *Langmuir* **2004**, *20*, 9885.
- [31] E. Santanach Carreras, F. Chabert, D. E. Dunstan, G. V. Franks, *J. Colloid Interface Sci.* **2007**, *313*,

160.

[32] S. Lim, S. Kim, K. H. Ahn, S. J. Lee, *Ind. Eng. Chem. Res.* **2015**, *54*, 6146.

[33] H. Zheng, L. Zhang, G. Liu, X. Song, V. S. Battaglia, *J. Power Sources* **2012**, *217*, 530.

[34] Z. Du, K. M. Rollag, J. Li, S. J. An, M. Wood, Y. Sheng, P. P. Mukherjee, C. Daniel, D. L. Wood, *J. Power Sources* **2017**, *354*, 200.

原文排印与校勘不确定项

1. 传质系数单位：PDF pp.4、10 清楚印为 $\beta = 0.034$ 、 0.036 、 $0.081 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ 。按式 (1) 和常规气侧传质系数定义，速度量纲 m s^{-1} 更合理；但这不是 OCR 误识别，译文按原文保留。
2. 图 11 的换热系数单位：图内图例印为 $\text{W m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ ，正文和图注均为 $\text{W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 。译文正文采用后者，并保留此校勘说明。[原文 Fig.11；PDF p.10]
3. 理论面容量单位：PDF pp.4、6 的个别正文位置印成 mAh m^{-2} ，但相邻图轴与全文一致使用 mAh cm^{-2} ；译文采用 cm^{-2} 。
4. 43 wt% 的对象：PDF p.3 写作“43 wt% graphite”，实验部分则明确是最终浆料固含量 43 wt%，表 4 又显示石墨占干固体 93 wt%；译文按 43 wt% 固含量处理。[原文 PDF pp.3, 9；原文 Table 4]
5. 楔形实验的“resolution”：PDF p.8 所说“100 mm 宽度上约 400 μm 的 resolution”更像楔形膜横跨全宽的厚度变化范围，而非测厚仪分辨率或不确定度；译文保留原词含义，不把 400 μm 当成测量误差。
6. 表 3 的表题：原表称“Binder content”，实际直接测量量是 Na 原子百分数；Na 仅作为 Na-CMC 的示踪量，不能把数值解释为全部粘结剂含量。[原文 Table 3；PDF p.7]
7. 参考文献 [11]：原 PDF 印为 Nat Energy 2016, 1, 3828；规范文章编号可能不同。参考文献区按用户要求保持原文，不擅自改正。
8. 参考文献 [26]：原 PDF 印为 J. Power Sources 2018, 393, S. 177；其中 S. 可能是多余页码缩写，仍按原文保留。
9. 参考文献 [27]：原 PDF 次序明显错排为 J. Power Sources 340, 20171；规范形式很可能是 J. Power Sources 2017, 340, 1-5，但参考文献主体保持 PDF 原样。
10. 石墨牌号：实验正文写作 SMGA5，表 4 写作 Graphite SMGA；译文分别按原位置保留。[原文 PDF p.9；原文 Table 4]
11. 多阶段干燥句：PDF p.6 原文写作“binder migration might be reduced ...while drying time can be increased”。译文按字面保留“允许增加干燥时间”；若作者本意是“提高干燥速率”，则属于原文措辞错误，不能在无其他版本佐证时静默替换。